

Chapitre 1

Introduction aux milieux diélectriques

Ce chapitre ne concerne pas directement l'étude des ondes ; il propose d'abord une étude macroscopique des milieux polarisés en mettant en place les champs macroscopiques conduisant à de nouvelles équations de Maxwell par l'intermédiaire du vecteur polarisation, puis examine de manière succincte quelques processus microscopiques de polarisation.

L'étude macroscopique des diélectriques ignore les processus microscopiques de polarisation. Le vecteur polarisation $\vec{P}$, c'est-à-dire le petit moment dipolaire ramené à l'élément de volume qui le contient, en constitue souvent une donnée macroscopique de base, le milieu en équilibre dans le champ macroscopique $\vec{E}$ étant caractérisé par sa susceptibilité χ traduisant sa réponse à la sollicitation électrique : $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$.

La collection de dipôles constituant un milieu polarisé se comporte comme une distribution de charges, dites charges de polarisation, placée dans le vide, et dont les densités volumique et surfacique s'expriment à l'aide de la seule donnée du vecteur $\vec{P}$ (exercice 1.1). Ce résultat, montré en électrostatique, est valable pour tout régime.

Au champ extérieur $\vec{E}_0$ créé par la distribution de charges libres extérieure à ce qui fait la spécificité du diélectrique et à l'origine de sa polarisation, s'ajoute alors le champ électrique $\vec{E}_d$ (indice d comme "dipôles" ou "dépolarisant") créé par les charges de polarisation équivalentes, l'équilibre du diélectrique se réalisant dans le champ total, dit champ macroscopique $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d$ et qui vérifie les équations de Maxwell (c'est la moyenne spatiale du champ microscopique).

Lorsque seules les charges libres responsables de la polarisation sont connues, alors l'introduction du vecteur $\vec{D}$ est utile (exercice 1.1).

Une réflexion sur le mode opératoire lors de l'introduction d'un diélectrique dans un condensateur permet d'étudier précisément les paramètres du système qui varient (charges libres ou potentiel). Mais dans tous les cas, sa capacité est multipliée,

par rapport à celle du même condensateur à vide, par la permittivité relative ϵ_r du diélectrique (exercice 1.2).

L'étude d'une lame piézo-électrique conduit à envisager la polarisation par contrainte observée dans des directions précises de certains milieux (anisotropes) tels que le quartz (exercice 1.3). Le couplage électromécanique par l'intermédiaire de son élasticité permet alors l'entretien d'oscillations à une fréquence parfaitement définie (horloge à quartz) à l'aide d'une pile électrique.

Le caractère imparfait d'un condensateur à diélectrique se décrit par une résistance de fuite conduisant à des pertes. Ceci s'explique, en régime variable, par une polarisation qui ne suit pas instantanément les oscillations du champ macroscopique (exercice 1.4). Lorsque le diélectrique est compressible, la mise sous tension à pression et température constantes du condensateur provoque une légère diminution de son volume : c'est le phénomène d'électrostriction (exercice 1.5), effet réciproque de la piézo-électricité.

Les deux exercices qui finissent ce chapitre examinent les liens entre la description macroscopique précédente et les processus microscopiques de polarisation. Y figure, sans être détaillée, la notion de champ local $\vec{E}_L$ auquel sont soumises les molécules et qui est assimilé, du moins pour un milieu peu dense, au champ macroscopique $\vec{E}$.

Parmi les diélectriques à structure moléculaire, il faut distinguer ceux constitués de molécules ou d'atomes non polaires et dont la polarisation est de type électronique (dipôles induits) à faible polarisabilité (exercice 1.6) et ceux constitués de molécules polaires (dipôles permanents) et dont la polarisation est due à un mécanisme d'orientation, à polarisabilité équivalente plus importante et fonction de la température (exercice 1.7).

1.1 Charges de polarisation ; vecteur $\vec{D}$

Un domaine $\mathcal{D}$ limité par une surface S est constitué d'un diélectrique polarisé : si $\vec{P}(M)$ représente le vecteur polarisation en un point M de $\mathcal{D}$, alors l'élément de volume $d\tau$ entourant ce point porte un dipôle électrique élémentaire de moment $d\vec{p} = \vec{P}d\tau$.

Il s'agit d'évaluer le potentiel électrostatique $V_d(A)$ créé en un point A par la distribution de dipôles intérieure à $\mathcal{D}$ et en particulier à faire le lien avec le vecteur polarisation $\vec{P}$.

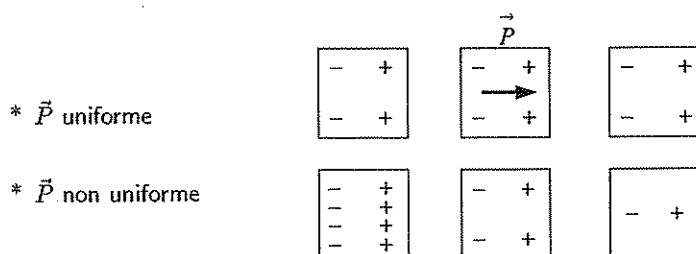
On note $r = MA$ et $\vec{u} = \vec{MA}/r$ pour M un point courant de $\mathcal{D}$, à distinguer du point courant M' de S pour lequel $r' = M'A$.

1. Montrer que ce potentiel s'exprime sous la forme :

$$V_d(A) = \oint_S \frac{\sigma_p(M')dS}{4\pi\epsilon_0 r'} + \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\rho_p(M)d\tau}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Commenter cette écriture et donner l'expression des charges de polarisation équivalentes $\sigma_p(M')$ et $\rho_p(M)$.

2. Sur le dessin ci-dessous, les trois cases représentent les dipôles électriques élémentaires dans des éléments de volume voisins considérés séparément. A quelle représentation macroscopique globale cela correspond-il ? Montrer que cela permet une compréhension qualitative (à une dimension) des résultats précédents en distinguant les deux cas :



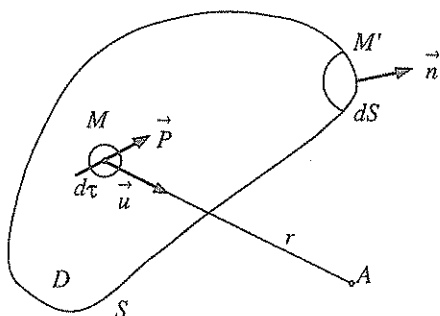
(le nombre de signes est proportionnel à la charge liée du moment dipolaire).

3. Voici quelques conséquences de cette représentation

a) Montrer que ces charges de polarisation locales conservent globalement au diélectrique sa neutralité électrique.

- b) Montrer que dans la phase d'établissement de la polarisation $\vec{P}$, la mise en place des charges de polarisation correspond à un courant de polarisation $\vec{j}_p$ à exprimer en fonction de $\vec{P}$.
- c) Définir le vecteur excitation électrique (ou déplacement) $\vec{D}$ pour que dans l'équation de Maxwell-Gauss n'intervienne plus que la densité volumique de charges libres ρ_l . En déduire le théorème de Gauss pour $\vec{D}$.
Comment se réécrit l'équation de Maxwell-Ampère ?

1. Dans la relation $\vec{E}(M) = \vec{E}_0(M) + \vec{E}_d(M)$ donnant le champ macroscopique $\vec{E}(M)$ (moyenne spatiale du champ microscopique), $\vec{E}_0(M)$ représente le champ électrique responsable de la polarisation (et dont les sources sont éventuellement perturbées par le champ des dipôles) et $\vec{E}_d(M)$ le champ créé par la distribution de dipôles caractérisant la polarisation.



Au point M existe un petit dipôle de moment $d\vec{p} = P d\tau$; il crée au point A un potentiel élémentaire (en $1/r^2$)

$$dV_d(A) = \frac{\vec{P} d\tau \cdot \vec{u}}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad r = MA$$

$$\text{rappel : } \overrightarrow{\text{grad}}_A\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{u}}{r^2} \text{ et}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M\left(\frac{1}{r}\right) = +\frac{\vec{u}}{r^2}$$

$$\text{d'où} \quad dV_d(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{P} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_M\left(\frac{1}{r}\right) d\tau$$

$$\text{or} \quad \text{div}_M\left(\frac{\vec{P}}{r}\right) = \frac{1}{r} \text{div}_M \vec{P} + \overrightarrow{\text{grad}}_M\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \vec{P}$$

Le potentiel créé en A par l'ensemble du diélectrique polarisé $\mathcal{D}$ est alors :

$$V_d(A) = \iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \text{div}_M \left(\frac{\vec{P}(M)}{r} \right) d\tau - \iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} \right) \text{div}_M \vec{P}(M) d\tau$$

et en utilisant le théorème d'Ostrogradsky pour la première intégrale,

$$\boxed{V_d(A) = \oint_S \frac{\vec{P}(M') \cdot \vec{n} dS}{4\pi\epsilon_0 r'} + \iiint_{\mathcal{D}} \frac{-\text{div}_M \vec{P}(M) d\tau}{4\pi\epsilon_0 r}} \quad \begin{array}{ll} r' &= M'A \\ r &= MA \end{array}$$

Ce potentiel s'exprime sous la forme de deux intégrales, l'une surfacique, l'autre volumique, faisant apparaître des décroissances en $1/r$. Tout se passe donc comme

s'il existait une distribution de charges, dites de polarisation, **placées dans le vide**, et dont les densités s'expriment en fonction du seul vecteur polarisation $\vec{P}$:

— densité surfacique :

$$\sigma_p(M') = \vec{P}(M') \cdot \vec{n}$$

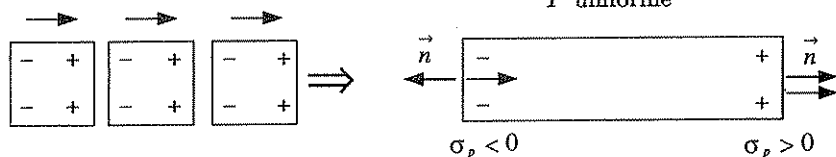
— densité volumique :

$$\rho_p(M) = -\operatorname{div}_M \vec{P}(M)$$

$\vec{n}$ est la normale
extérieure
au diélectrique

2. Interprétation qualitative (les flèches représentent le vecteur polarisation):

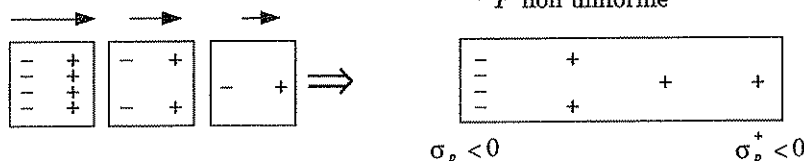
* $\vec{P}$ uniforme



$\rho_p = -\operatorname{div} \vec{P} = 0$, il n'y a pas de densité volumique de charges de polarisation.

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n} = \pm |\vec{P}|$, les densités surfaciques sont opposées aux deux extrémités.

* $\vec{P}$ non uniforme



avec $\vec{P} = P\vec{u}_x$ (l'axe Ox dirigé vers la droite) et $\partial P / \partial x < 0$, ce qui conduit à :
 $\rho_p = -\partial P / \partial x > 0$, la densité volumique étant la plus importante là où la polarisation varie le plus rapidement (de 4 à 2 sur le dessin).

$|\sigma_p^-| > \sigma_p^+$, la densité surfacique augmente avec l'intensité du vecteur polarisation.

3.a) Le diélectrique est initialement neutre et donc le reste après polarisation ; la conservation des charges liées (de polarisation), particulièrement apparente sur les dessins ci-dessus suppose donc :

$$\iiint_{\mathcal{D}} \rho_p(M) d\tau + \oint_S \sigma_p(M') dS = 0 \quad \text{ou encore}$$

$$\iiint_{\mathcal{D}} -\operatorname{div}_M \vec{P}(M) d\tau + \oint_S \vec{P}(M') \cdot \vec{n} dS = 0 \quad \text{vérifié d'après Ostrogradsky.}$$

b) Pour l'instant, il ne s'agit que d'électrostatique ; cependant la mise en place des charges de polarisation pendant la phase d'établissement de la polarisation (régime transitoire) s'accompagne d'un courant de polarisation $\vec{j}_p$ donné par l'équation locale de continuité :

$$\operatorname{div}_M \vec{j}_p + \frac{\partial \rho_p(M)}{\partial t} = 0 \implies \operatorname{div}_M \vec{j}_p = \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}_M \vec{P}$$

d'où

$$\vec{j}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

à un rotationnel près pris nul.

Cette solution est satisfaisante car les deux vecteurs sont effectivement parallèles (de la gauche vers la droite sur les dessins précédents) et s'annulent simultanément. Elle est utile en régime variable.

- c) * L'équation de Maxwell-Gauss $\operatorname{div} \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ pour le champ macroscopique $\vec{E}$ reste valable dans le diélectrique à condition de considérer la densité volumique totale de charges : $\rho = \rho_l + \rho_p$

où ρ_l est la densité de charges libres qui créent le champ extérieur $\vec{E}_0$ et ρ_p la densité de charges de polarisation (ou liées) et qui créent le champ $\vec{E}_d$ (respectivement σ_l du condensateur et σ_p du diélectrique dans l'exercice 1.2).

Avec $\rho_p = -\operatorname{div} \vec{P}$, il vient $\operatorname{div}(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_l$

par définition

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

soit

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_l$$

(1)

$\vec{D}$ est le vecteur déplacement (ou excitation électrique) ; son module D , comme P s'exprime en C/m² (homogène à une densité surfacique de charge).

Cette équation indique que, pour une distribution de charges libres donnée, le vecteur $\vec{D}$ est le même dans le vide que dans la matière (alors que $\vec{E}$ est modifié).

Remarque : Il ne faut pas penser que l'équation de M.G. avec $\vec{E}$ et ρ ne s'applique qu'au seul vide, et que celle avec $\vec{D}$ et ρ_l ne s'applique qu'à la seule matière ; il n'y a pas de domaine réservé.

Dans $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d$ ($\vec{E}_0$ champ extérieur de sources éventuellement modifiées par la présence du diélectrique) on peut écrire :

$$\operatorname{div} \vec{E}_0 = \rho_l/\epsilon_0 \quad \text{et} \quad \operatorname{div} \vec{E}_d = \rho_p/\epsilon_0$$

Le théorème de Gauss pour $\vec{D}$ en notant $Q_l(\Sigma)$ la charge libre totale intérieure à la surface fermée Σ :

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_l(\Sigma)$$

* L'équation de Maxwell-Ampère $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$ se réécrit dans un diélectrique en régime variable sans propriétés magnétiques avec
 $\vec{j} = \vec{j}_l + \vec{j}_p = \vec{j}_l + \partial \vec{P} / \partial t$ où $\vec{j}_l$ désigne la densité volumique de courants libres :

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_l + \mu_0 \frac{\partial(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}{\partial t} \Rightarrow \text{rot } \vec{B} / \mu_0 = \vec{j}_l + \partial \vec{D} / \partial t \quad (2)$$

Les équations (1) et (2) restent valables en régime variable quelconque.

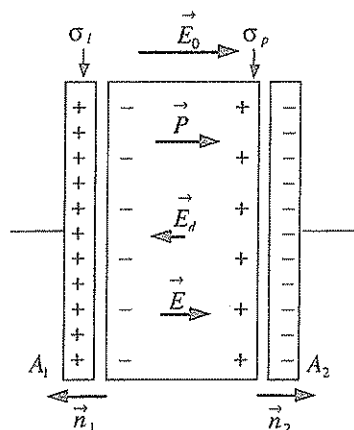
1.2 Introduction d'un diélectrique dans un condensateur

Une lame à faces parallèles de diélectrique est plongée dans le champ d'un condensateur plan et occupe tout l'espace entre les deux armatures de grande taille par rapport à leur espacement (grandes lames proches) : ce champ $\vec{E}_0$ peut donc être considéré comme uniforme avec une bonne approximation (effets de bord négligeables) ; il est responsable d'une polarisation uniforme $\vec{P}$ du diélectrique.

- Déterminer les densités de charges de polarisation et en déduire en fonction de $\vec{P}$ le champ $\vec{E}_d$ créé par cette collection de dipôles. Pourquoi est-il appelé champ dépolarisant ? Donner l'expression du champ macroscopique $\vec{E}$ qui règne dans le condensateur à diélectrique.
- Le diélectrique est linéaire homogène isotrope de permittivité relative ϵ_r ($\vec{D} = \epsilon \vec{E}$). A l'aide des équations de Maxwell-Gauss, trouver la relation entre les densités surfaciques de charges libres σ_l sur l'armature positive et de polarisation σ_p du diélectrique du côté de l'armature négative. Quelle inégalité vérifient-elles ?
- L'introduction du diélectrique LHI peut se faire de deux manières (entre autres), bien différentes : à charge constante ou à potentiel constant. Dans chaque cas :
 - décrire le mode opératoire en s'aidant d'un dessin.
 - faire un raisonnement par champ, potentiel, charge pour déterminer la capacité C du condensateur avec diélectrique en fonction de celle C_0 sans diélectrique et ϵ_r .
 - retrouver le même résultat à partir de l'énergie, dont on précisera si elle est multipliée ou divisée par ϵ_r . Qu'en est-il de la force d'attraction entre les armatures ?

- a) Le champ $\vec{E}_0$ créé par les charges libres du condensateur (de densité σ_l) en présence du diélectrique est à l'origine de la polarisation $\vec{P}$, par les petits déplacements de charges liées du diélectrique ; qu'il s'agisse de polarisation électronique ou d'orientation, on comprend bien qualitativement que $\vec{P}$ et $\vec{E}_0$ sont parallèles et de même sens. L'effet de cette densité volumique de dipôles électriques se décrit par les charges de polarisation, et si $\vec{P}$ est uniforme :

$$\begin{aligned}\rho_p &= -\operatorname{div} \vec{P} = 0 \\ \sigma_{p1} &= \vec{P} \cdot \vec{n}_1 = -\sigma_p \\ \sigma_{p2} &= \vec{P} \cdot \vec{n}_2 = \sigma_p\end{aligned}$$



$\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont les normales extérieures au diélectrique de chaque côté et $\sigma_p > 0$. Le champ $\vec{E}_d$ créé par la collection de dipôles est celui créé par les charges de polarisation $\pm\sigma_p$; il s'obtient en écrivant le théorème de Gauss ou directement par analogie avec un condensateur : $\vec{E}_d = (\sigma_p/\epsilon_0)\vec{n}_1 = -\vec{P}/\epsilon_0$.

$$\vec{E}_d = -\vec{P}/\epsilon_0$$

Ce champ est opposé au champ $\vec{E}_0$ qui a créé la polarisation, d'où sa dénomination de champ dépolarisant.

Le champ macroscopique est la somme du champ extérieur (σ_l) et du champ dépolarisant (σ_p) :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d = \vec{E}_0 - \vec{P}/\epsilon_0$$

C'est dans ce champ total que s'établit l'équilibre avec le vecteur polarisation permettant de définir la susceptibilité χ par $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$ et non dans le champ $\vec{E}_0$. (l'hypothèse $\vec{P}$ uniforme si $\vec{E}_0$ l'est conduit alors à un résultat cohérent).

Remarque : $\vec{E}_0$ (champ créé par σ_l) et σ_l ne sont pas forcément le champ électrique et la charge surfacique des armatures du condensateur en l'absence du diélectrique : si l'introduction du diélectrique se fait à charge libre constante, σ_l et $\vec{E}_0$ sont conservés et si elle se fait à potentiel constant, σ_l et $\vec{E}_0$ sont modifiés (voir cela en détail à la question c)). Dans tous les cas l'introduction du diélectrique modifie l'état global d'équilibre électrostatique antérieur, sans diélectrique, et se fait dans $\vec{E}$ et non dans $\vec{E}_0$.

- b) Dans les armatures métalliques, le champ $\vec{E}$ est nul (et il en est de même pour $\vec{P}$ et $\vec{D}$) ; par continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ et par linéarité de $\vec{D}$ et $\vec{E}$, ces champs se limitent à leur composante normale.

Du côté de l'armature A_1 , l'équation de M.G. conduit à :

$$* \quad \text{div } \vec{D} = \rho_l \implies \vec{D} - \vec{0} = \sigma_l \vec{n}_2$$

$$* \quad \text{div } \vec{E} = \frac{\rho_l + \rho_p}{\epsilon_0} \implies \vec{E} - \vec{0} = \frac{(\sigma_l + \sigma_{p1})}{\epsilon_0} \vec{n}_2$$

ce qui par $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$, entraîne $\sigma_{p1} = -(1 - 1/\epsilon_r) \sigma_l$

et avec $\sigma_p = \sigma_{p2} = -\sigma_{p1}$

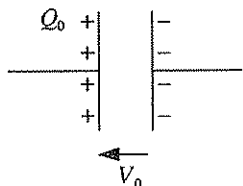
$$\sigma_p = (1 - 1/\epsilon_r) \sigma_l$$

et comme $\epsilon_r > 1$

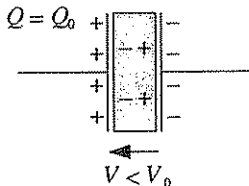
$$\sigma_p < \sigma_l$$

Remarque : Pour un milieu dilué peu polarisable $\epsilon_r \simeq 1$ et $\sigma_p \ll \sigma_l$; pour un milieu dense très polarisable $\epsilon_r \gg 1$ et $\sigma_p \simeq \sigma_l$. Dans tous les cas, les dessins comme celui de la question a) doivent faire apparaître clairement des charges de polarisation en nombre moindre par rapport aux charges libres.

- c) * Introduction du diélectrique à charge (libre) constante ; une fois le condensateur chargé, il suffit de l'isoler et de procéder à l'introduction du diélectrique. Le diélectrique se polarise et il apparaît des charges liées de polarisation qui modifient le potentiel, et donc la capacité.



condensateur chargé,
puis isolé



le potentiel diminue, car la charge
totale $(\sigma_l + \sigma_{p1})$ est moindre

— 1er raisonnement :

$$\left. \begin{array}{l} \text{vide} : \vec{E}_0 = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0} \vec{n}_2 \\ \text{diélectrique linéaire} : \vec{E} = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0 \epsilon_r} \vec{n}_2 \end{array} \right\} \implies \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \text{ et donc } V = \frac{V_0}{\epsilon_r}$$

$$Q_0 = C_0 V_0 \text{ donne } Q = Q_0 = CV \text{ d'où}$$

$$C = \epsilon_r C_0$$

Remarque : $\vec{E}_0$ représente ici à la fois le champ créé par les charges libres en l'absence et en présence du diélectrique.

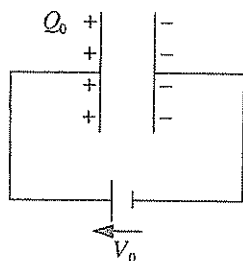
— 2ème raisonnement : u est la densité d'énergie et U l'énergie électrostatique du condensateur ($U = u\tau$ si τ est son volume) :

$$\left. \begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}_0^2 \text{ et } U_0 = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C_0} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_0} \text{ car } Q = Q_0 \\ u &= \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}^2 = \frac{u_0}{\epsilon_r} \text{ car } \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \text{ d'où } U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{U_0}{\epsilon_r} \end{aligned} \right\}$$

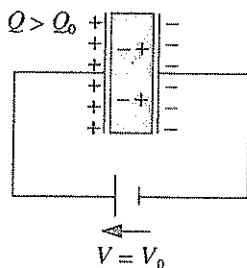
$$\Rightarrow C = \epsilon_r C_0$$

Dans ce cas l'énergie est divisée par ϵ_r ($u = \frac{1}{\epsilon_r} (\frac{1}{2} \frac{\vec{D}^2}{\epsilon_0})$ avec $\vec{D}$ inchangé car $\sigma_l = \text{Cste}$) ; la force d'attraction entre armatures est donc également divisée par ϵ_r (même charge libre et champ moindre).

* Introduction du diélectrique à potentiel constant : le générateur servant à charger le condensateur est cette fois maintenu en place pendant l'introduction du diélectrique. Il doit donc y avoir transfert de charges libres entre générateur et condensateur pour que le potentiel créé par σ_l et σ_p soit constant dans l'opération.



condensateur chargé,
générateur maintenu



la charge libre augmente, pour que la charge totale ($\sigma_l + \sigma_p$), et donc V , soient constants

— 1er raisonnement :

$$\left. \begin{aligned} \text{vide} &: \vec{E}'_0 = \frac{\sigma_l^0}{\epsilon_0} \vec{n} \\ \text{diélectrique linéaire} &: \vec{E} = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0 \epsilon_r} \vec{n} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}'_0 \text{ d'où } \sigma_l = \epsilon_r \sigma_l^0$$

V étant la circulation de $\vec{E}$, $V = V_0$

On en déduit $Q = \epsilon_r Q_0$ et donc $V = \frac{Q}{C} = V_0 = \frac{Q_0}{C_0} \Rightarrow$

$$C = \epsilon_r C_0$$

Remarque : Il ne faut pas confondre ici $\vec{E}'_0$ champ créé par les charges libres en l'absence du diélectrique avec $\vec{E}_0$ (notation habituelle) le champ créé par les charges libres en présence du diélectrique avec $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_d$
(ici $E = E'_0 < E_0$)

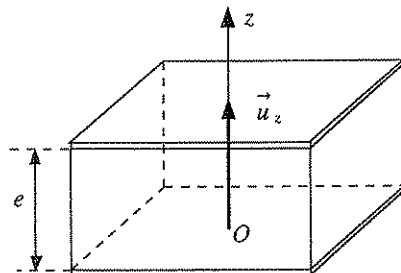
— 2ème raisonnement : Dans ce cas l'énergie est multipliée par ϵ_r ($u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$ avec E inchangé car $V = \text{Cste}$) ; la force d'attraction entre armatures est donc également multipliée par ϵ_r (même champ et charge libre augmentée)

$$U_0 = \frac{1}{2} C_0 V^2 \text{ et } U = \frac{1}{2} C V^2 = \epsilon_r U_0 \Rightarrow C = \epsilon_r C_0$$

Conclusion : Dans les deux cas l'équilibre électrostatique initial est perturbé, mais la capacité s'en trouve toujours augmentée de ϵ_r .

1.3 lame piézo-électrique

Le phénomène de piézo-électricité consiste en l'apparition d'une polarisation électrique (ou la variation d'une polarisation existante) dans certains diélectriques sous l'effet d'une force exercée dans une direction convenable ; ici Oz . Une paire d'armatures conductrices déposées sur les faces opposées d'une lame diélectrique d'épaisseur e et de surface S forme un condensateur plan, l'ensemble constituant un capteur piézo-électrique. Les trois vecteurs $\vec{P}$, $\vec{E}$ et $\vec{D}$ sont supposés colinéaires.



1. Il n'est pas tenu compte des variations d'épaisseur de la lame.

a) Le condensateur n'étant initialement pas chargé, ses armatures sont isolées. Une force appliquée entre les faces provoque une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$. Déterminer les champs $\vec{D}$ et $\vec{E}$. Quelle différence de potentiel y a-t-il entre les armatures ? Commentaire.

b) A présent, les armatures sont court-circuitées. Une force exercée sur les deux armatures fait toujours apparaître une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$. Déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{D}$. Quelle est cette fois la densité de charge libre portée par chaque armature pour une intensité P donnée ? Commentaire.

2. En réalité le matériau est élastique ; en supposant la face $z = 0$ fixe, une force $\vec{F} = F\vec{u}_z$ appliquée (par traction ou compression) sur la face $z = e$ provoque pour cette face un petit déplacement $s = F/K$ ($|s| \ll e$) suivant Oz , où K est une constante.

L'échantillon étant piézo-électrique, ce déplacement s , par l'intermédiaire d'une faible déformation de la structure moléculaire, engendre une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$, reliée au déplacement relatif s/e par $P = \epsilon_0 \alpha s/e$ où α est une constante.

a) — Les armatures sont isolées et initialement non chargées. Quel est le champ électrique $\vec{E}_1$ créé dans le matériau par les charges de polarisation en fonction de s ?

— Les armatures sont à présent chargées par un générateur externe : q en $z = e$ et $-q$ en $z = 0$, en faisant au besoin varier la force $\vec{F}$ de façon à maintenir s fixe. Le diélectrique parfait acquiert une polarisation habituelle (permittivité ϵ , capacité C). Déterminer le champ électrique $\vec{E}_2$ correspondant en fonction de q .

— Dédire du champ total $\vec{E}$ la différence de potentiel V entre les deux faces en fonction de s , q et des constantes α et C .

b) Donner l'expression du travail mécanique $W_m(s)$ reçu par le matériau élastique dans sa déformation (à $q = 0$), puis à $s = \text{Cste}$, celle du travail électrique $W_e(s, q)$ reçu par l'échantillon durant la charge précédente;

En excluant tout aspect thermique, déduire de ce qui précède l'énergie interne $U(s, q)$ de l'échantillon. Et à partir de la relation différentielle $dU = Fds + Vdq$, trouver en fonction de s et de q l'expression de F lorsque les faces sont chargées.

c) Donner les expressions de s et q pour une différence de potentiel V et une force F quelconques.

AN : Lorsque les faces sont court-circuitées, une force de 1 N dans le sens de $\vec{u}_z$ fait apparaître une charge de $-2,3 \cdot 10^{-12}$ C. En déduire le déplacement s produit par une différence de potentiel de 10^4 V en l'absence de force.

1.a) Les trois vecteurs $\vec{P}$, $\vec{E}$ et $\vec{D}$ sont supposés parallèles à $\vec{u}_z$ dans tout le matériau (avec $e \ll \sqrt{S}$, les effets de bord sont négligeables).

En l'absence de charges volumiques libres dans le diélectrique, $\text{div } \vec{D} = \rho_l = 0$, et donc puisque $\vec{D} = D\vec{u}_z$, D est indépendant de z (D est uniforme).

Les armatures étant isolées pendant l'opération, elles conservent une charge nulle. En l'absence de charges surfaciques libres sur les armatures, la condition de passage $\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l \vec{u}_z = \vec{0}$ avec $\vec{D} = \vec{0}$ dans le métal (indice 2) conduit pour le diélectrique (indice 1) à :

$$\vec{D} = \vec{0}$$

La relation $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ donne alors

$$\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$$

En définissant $V = V(e) - V(0)$, il vient

$$V = - \int_0^e \vec{E} \cdot d\vec{M} \Rightarrow$$

$$V = Pe/\varepsilon_0$$

Par l'intermédiaire de la polarisation par contrainte, l'application d'une force extérieure se traduit par l'apparition d'une différence de potentiel ; le capteur piézoélectrique peut donc servir de transducteur électromécanique. À noter que la différence de potentiel est due ici à la présence de charges surfaciques de polarisation sur le diélectrique ($\rho_p = -\text{div } \vec{P} = 0$) données par $\sigma_p(e) = \vec{P} \cdot \vec{u}_z = P$ et $\sigma_p(0) = \vec{P} \cdot (-\vec{u}_z) = -P$ d'où $\Delta V = V(e) - V(0) > 0$ (il n'y a pas de charges surfaciques libres sur les armatures).

- b) Les armatures étant court-circuitées (reliées par un simple fil métallique), la différence de potentiel est nulle : $V = 0$. Avec $\vec{E}$ uniforme car $\vec{P}$ et $\vec{D}$ le sont (comme précédemment), il vient :

$$\vec{E} = \vec{0}$$

La relation $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ donne alors

$$\vec{D} = \vec{P}$$

La condition de passage en $z = e$ avec $\vec{D}_2 = \vec{0}$ dans le métal et $\vec{D}_{1N} = \vec{D}_1 = \vec{P}$ dans le diélectrique s'écrit :

$$\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l(e) \vec{u}_z \Rightarrow$$

$$\sigma_l(e) = -P$$

Et sur la face opposée :

$$\sigma_l(0) = P$$

Les charges surfaciques de polarisation sont données par les mêmes expressions que précédemment : $\sigma_p(e) = P$ et $\sigma_p(0) = -P$; il apparaît donc que pour chaque interface métal-diélectrique $\sigma = \sigma_l + \sigma_p = 0$, ce qui n'est pas observé dans le cas d'une polarisation par champ extérieur (voir exercice 1.2) . Les charges de polarisation "neutralisent" les charges libres ce qui explique $\vec{E} = \vec{0}$ et $\Delta V = 0$.

2.a) L'origine de la polarisation est double :

- une polarisation par la seule contrainte extérieure ; les charges surfaciques de polarisation sont $\sigma_p(e) = P$ et $\sigma_p(0) = -P$ créant le champ uniforme (celui d'un condensateur plan) :

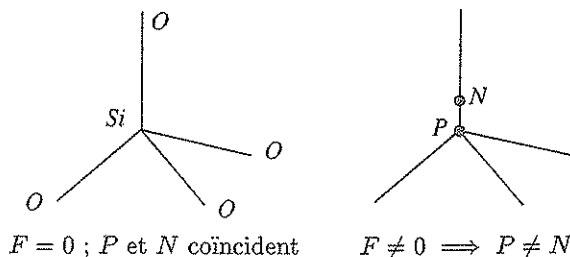
$$\vec{E}_1 = -\frac{P}{\varepsilon_0} \vec{u}_z = -\frac{\alpha s}{e} \vec{u}_z$$

(il s'agit bien de ε_0 et non de ε car la matière polarisée est "remplacée" par des charges de polarisation placées dans le vide - voir exercice 1.1).

L'expression champ "dépolarisant" n'est pas adaptée ici car il n'y a pas de champ extérieur.

Le mécanisme de cette polarisation est lié à un léger "écrasement" dans la direction de la force de la structure ordonnée du solide (cristal covalent à structure tridimensionnelle) ; la différence d'électronégativité fait qu'après déformation les barycentres des charges positives et négatives ne coïncident plus, d'où l'apparition de moments dipolaires.

Pour le quartz SiO_2 , chaque atome de silicium $\text{Si}(+2\delta)$ a un environnement tétraédrique régulier de quatre atomes d'oxygène $\text{O}(-\delta)$ bien que n'ayant de liaison qu'avec deux d'entre eux.



- une polarisation par le seul champ électrique $\vec{E}_0$ extérieur au diélectrique et créé par les charges libres $\pm q$ des armatures. Cette polarisation est de type électronique (éventuellement d'orientation pour un diélectrique liquide polaire ce qui n'est pas le cas ici) ; elle est responsable d'un champ dépolarisant

$\vec{E}_d = -\vec{P}/\epsilon_0$ d'où le champ macroscopique :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E} = \vec{E}_0 - \vec{P}/\epsilon_0 \\ \text{par ailleurs } \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0/\epsilon_r \text{ (résultat classique)}$$

Avec $\vec{E}_0 = -\frac{\sigma_1}{\epsilon_0} \vec{u}_z = -\frac{q}{\epsilon_0 S} \vec{u}_z$, il vient

$$\vec{E}_2 = -\frac{q}{\epsilon S} \vec{u}_z$$

— Lorsque les deux phénomènes sont simultanés (en supposant ϵ et C indépendants de s car $|s| \ll e$), le champ total s'écrit :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \Rightarrow \vec{E} = -\left(\frac{\alpha s}{e} + \frac{q}{\epsilon S}\right) \vec{u}_z$$

$$\text{d'où } V = V(e) - V(0) = -\int_0^e \vec{E} \cdot d\vec{M} = \alpha s + \frac{qe}{\epsilon S}$$

$$\text{et avec } C = \frac{\epsilon S}{e}$$

$$V = \alpha s + q/C \quad (1)$$

b) Le travail mécanique fourni par l'opérateur provoquant de manière quasistatique des accroissements ds_i de déplacements intermédiaires dans le même sens que la force F_i est :

$$W_m = \int F_i ds_i = \int_0^s K s_i ds_i = \frac{1}{2} K s^2$$

Le travail électrique fourni par le générateur provoquant de manière quasistatique des accroissements dq_i de charges intermédiaires sous une différence de potentiel variable V_i à s constant est :

$$W_e = \int V_i dq_i = \int_0^q (\alpha s + q_i/C) dq_i = \alpha s q + q^2/2C$$

Sans échange thermique avec l'extérieur, l'énergie interne du capteur est

$$U(s, q) = W_m(s) + W_e(s, q) \text{ soit}$$

$$U(s, q) = \frac{1}{2} K s^2 + \alpha s q + \frac{q^2}{2C} \quad (2)$$

A côté des deux termes quadratiques classiques, $K s^2/2$ pour l'énergie potentielle élastique du matériau et $q^2/2C$ pour l'énergie électrostatique du condensateur, il apparaît dans cette expression un terme de couplage électromécanique $\alpha s q$, où intervient le produit des deux variables s et q et dont le signe est quelconque.

A noter que l'expression de $U(s, q)$ aurait pu être obtenue en intervertissant les deux opérations : commencer à $s = 0$ par une charge du condensateur, puis à $q = \text{Cste}$, faire subir au matériau une elongation s .

A partir d'un état (s, q) , le premier principe de la thermodynamique donne la variation élémentaire d'énergie interne

$$dU = \delta Q + \delta W_m + \delta W_e = 0 + Fds + Vdq$$

à comparer à la différentielle de l'énergie interne ci-dessus :

$$dU = (Ks + \alpha q)ds + (\alpha s + q/C)dq$$

L'expression de V est déjà connue, et celle de F s'obtient par identification :

$F = Ks + \alpha q$

(3)

c)
$$\left. \begin{array}{l} (1) \Rightarrow \alpha s + q/C = V \\ (3) \Rightarrow Ks + \alpha q = F \end{array} \right\} \text{ la solution de ce système est :}$$

$s = \frac{F/K - \alpha CV/K}{1 - \alpha^2 C/K}$

et

$q = \frac{CV - \alpha CF/K}{1 - \alpha^2 C/K}$

AN : pour $V = 0$ et $F = 1 \text{ N}$: $q = -2,3 \cdot 10^{-12} = \frac{-\alpha C/K}{1 - \alpha^2 C/K}$ } $s = -2,3 \cdot 10^{-8} \text{ m}$
 pour $F = 0$ et $V = 10^4 \text{ V}$: $s = -\frac{10^4 \alpha C/K}{1 - \alpha^2 C/K}$

1.4 Condensateur à diélectrique en régime variable

Un diélectrique LHI occupe totalement l'espace interarmatures d'un condensateur plan. La surface d'une armature est S . La distance des deux armatures est e .

- Donner l'expression de la densité superficielle de charge (libre) σ sur les armatures dans un état d'équilibre, en fonction des valeurs algébriques E et P du champ électrique et de la polarisation.

2. Le diélectrique étudié se polarise par deux mécanismes :

- le mécanisme électronique, qui apparaît quasi instantanément et qui donne naissance à une polarisation $\vec{P}_1$ (susceptibilité χ_1),
- le mécanisme d'orientation qui donne naissance à une polarisation $\vec{P}_2$, colinéaire à $\vec{E}$ et dont la projection suit la loi :

$$\tau \frac{dP_2(t)}{dt} + P_2(t) = \epsilon_0 \chi_2 E(t)$$

- Interpréter dans cette équation, la présence du terme $\tau \frac{dP_2(t)}{dt}$; que permet-il de prévoir ?
- Établir l'équation différentielle entre σ et E .

3. La différence de potentiel entre les armatures du condensateur est $v(t) = V \cos \omega t$.

- Donner en régime sinusoïdal permanent, l'expression de $\underline{\sigma}$ en fonction de $\underline{E}$, χ_1 , χ_2 , ω et τ .
- Que peut-on appeler capacité complexe $\underline{C}$ du condensateur ? Donner son expression en fonction de χ_1 , χ_2 , ω , τ et C_0 , capacité du condensateur lorsqu'entre ses armatures règne le vide.
- En déduire l'admittance complexe du condensateur sous la forme $\underline{Y} = A + jB$.

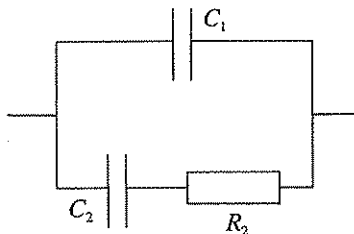
AN : On donne $S = 1,2 \text{ cm}^2$, $e = 2 \mu\text{m}$.

Donner la valeur de C_0 . Des mesures ont conduit aux résultats ci-contre :

En déduire χ_1 , χ_2 et τ .

$\omega \text{ (rad s}^{-1}\text{)}$	$A \text{ (}\Omega^{-1}\text{)}$	$B \text{ (}\Omega^{-1}\text{)}$
10^4	10^{-5}	2.10^{-5}
10^2	2.10^{-9}	3.10^{-7}

4. On se propose de montrer que ce condensateur à diélectrique peut être modélisé par le dipôle ci-contre où C_1 et C_2 sont des condensateurs parfaits et R_2 une résistance pure ; on pose $\tau' = R_2 C_2$.



- Exprimer l'admittance complexe du dipôle $\underline{Y}' = A' + jB'$ en fonction de C_1 , C_2 , ω et τ' .
- En déduire les expressions de C_1 , C_2 et R_2 en fonction de C_0 , χ_1 , χ_2 et τ .

AN : Calculer C_1 , C_2 et R_2 .

- Le condensateur est soumis à une différence de potentiel alternative de valeur maximale $V = 5 \text{ V}$ et de pulsation $\omega = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$. Calculer la puissance moyenne dissipée.

1. Écrivons l'équation de Maxwell-Gauss $\text{div } \vec{D} = \rho$ sous la forme $\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma \vec{n}_{12}$ (l'indice 1 pour le conducteur et l'indice 2 pour le diélectrique).
- $\vec{D}_{1N} = \vec{0}$ car dans le métal $\vec{E}_1 = \vec{0}$, $\vec{P}_1 = \vec{0}$ donc $\vec{D}_1 = \vec{0}$.
 - $\vec{D}_{2N} = \vec{D}_2$ car $\vec{D}_{2T} = \vec{0}$; en effet d'après $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, $\vec{D}_{2T} = \epsilon \vec{E}_{2T}$, or $\vec{E}_T$ est continu car $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$, d'où $\vec{E}_{2T} = \vec{E}_{1T} = \vec{0}$.
- Finalement sur la surface du côté diélectrique : $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \sigma \vec{n}$ où $\vec{n}$ est la normale extérieure au conducteur ; les trois vecteurs sont parallèles

$$\text{d'où} \quad \boxed{\sigma = \epsilon_0 E + P} \quad (1)$$

- 2.a) Alors que la polarisation électronique est un phénomène qui apparaît "sans retard" par rapport au champ et suit même jusqu'à des fréquences optiques, la polarisation d'orientation ne suit pas instantanément les variations du champ électrique qui la crée : il faut aux dipôles un temps caractéristique τ (dit de relaxation) pour se retourner et changer d'orientation.

Le terme $\tau dP_2/dt$ est donc un terme de retard, peu important en basse fréquence, mais en régime forcé de fréquence un peu plus élevée ($\omega\tau \geq 1$), un déphasage important apparaît entre $\vec{E}$ et $\vec{P}_2$ et P_2 devient faible.

τ s'interprète également comme la durée du régime transitoire avant d'atteindre $P_2 = \epsilon_0 \chi_2 E$. (l'équation est celle d'un filtre passe-bas du premier ordre de type cellule RC ou gain d'un amplificateur opérationnel...)

Le terme en τ permet de prévoir des pertes liées au courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$.

- b) La polarisation totale est : $P = P_1 + P_2 = \epsilon_0 \chi_1 E + P_2$ car $P_1 = \epsilon_0 \chi_1 E$ et d'après (1) : $\sigma = \epsilon_0 E + \epsilon_0 \chi_1 E + P_2 \implies P_2 = \sigma - \epsilon_0(1 + \chi_1)E$

Cette expression de P_2 reportée dans l'équation $\tau \frac{dP_2}{dt} + P_2 = \epsilon_0 \chi_2 E$ conduit à :

$$\tau \frac{d\sigma}{dt} + \sigma = \epsilon_0(1 + \chi_1)\tau \frac{dE}{dt} + \epsilon_0(1 + \chi_1 + \chi_2)E \quad (2)$$

- 3.a) En régime sinusoïdal permanent ($d/dt \equiv j\omega$), les amplitudes complexes vérifient la relation issue de (2) :

$$(1 + j\omega\tau)\underline{\sigma} = \epsilon_0(1 + \chi_1 + \chi_2 + j(1 + \chi_1)\omega\tau)\underline{E}$$

soit

$$\underline{\sigma} = \epsilon_0 \left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + j\omega\tau}\right) \underline{E}$$

Densité de charge et champ ne sont pas en phase à cause du terme en $\omega\tau$.

- b) L'expression précédente écrite sous la forme $\underline{E} = \underline{\sigma}/\underline{\varepsilon} = \underline{\sigma}/\varepsilon_0\underline{\varepsilon_r}$ fait apparaître une permittivité relative complexe du diélectrique :

$$\underline{\varepsilon_r} = 1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + j\omega\tau}$$

Les relations habituelles de l'électrostatique restent valables en régime basse fréquence de l'électrocinétique (ARQS), d'où la capacité du condensateur :

$$\underline{C} = \underline{\varepsilon_r} C_0 = \left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + j\omega\tau}\right) C_0 \quad \text{avec} \quad C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

Remarque : Pour ω élevée ($\omega\tau \gg 1$) la polarisation d'orientation n'a pas le temps de se réaliser et donc $C = (1 + \chi_1)C_0$.

c) $\underline{Z} = \frac{1}{j\underline{C}\omega} \Rightarrow \underline{Y} = j\omega\underline{C} = j\omega\left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2(1 - j\omega\tau)}{1 + \omega^2\tau^2}\right)C_0$ du type $\underline{Y} = A + jB$

avec $A = \frac{\chi_2\omega^2\tau}{1 + \omega^2\tau^2}C_0$ et $B = \left(1 + \chi_1 + \frac{\chi_2}{1 + \omega^2\tau^2}\right)\omega C_0$

AN : * $C_0 = 0,53 \text{ nF}$

* $\frac{A''}{A'} = \frac{\omega''^2}{\omega'^2} \cdot \frac{1 + \omega'^2\tau^2}{1 + \omega''^2\tau^2} \Rightarrow \tau = 10^{-4} \text{ s}$ correspondant à $f_c = 10 \text{ kHz}$.

* χ_2 se calcule à partir de A : $\underline{\chi_2} = 3,76$

* χ_1 se calcule à partir de B : $\underline{\chi_1} = 0,88$

4.a) $\underline{Z}_1 = \frac{1}{jC_1\omega}$ et $\underline{Z}_2 = \frac{1}{jC_2\omega} + R_2 = \frac{1 + j\omega\tau'}{jC_2\omega}$

d'où $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} = jC_1\omega + \frac{jC_2\omega(1 - j\omega\tau')}{1 + \omega^2\tau'^2}$ du type $\underline{Y} = A' + jB'$

avec $A' = \frac{C_2\omega^2\tau'}{1 + \omega^2\tau'^2}$ et $B' = \left(C_1 + \frac{C_2}{1 + \omega^2\tau'^2}\right)\omega$

- b) L'identification simultanée $A'(\omega) = A(\omega)$ et $B'(\omega) = B(\omega)$ est possible $\forall \omega$,

d'où

$$C_1 = (1 + \chi_1)C_0$$

$$C_2 = \chi_2 C_0$$

$$\text{et } \tau' = R_2 C_2 = \tau \Rightarrow$$

$$R_2 = \frac{\tau}{\chi_2 C_0}$$

Chaque branche de cette modélisation électrocinétique est relative à un type de polarisation ; le temps τ est donc bien à l'origine de dissipation et si $R_2 \ll 1/|jC_2\omega|$, soit $\omega\tau \ll 1$, l'ensemble est un condensateur parfait de capacité $C_1 + C_2$.

$$\text{AN : } C_1 = 1 \text{ nF} ; C_2 = 2 \text{ nF} ; R_2 = 50 \text{ k}\Omega.$$

c) La puissance instantanée $P = u\dot{u}$ a pour valeur moyenne

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{u}^* \cdot \dot{\underline{u}}) = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{Y}) \cdot |\underline{u}|^2 \quad \text{car } \dot{\underline{u}} = \underline{Y} \underline{u}$$

soit ici

$$\langle P \rangle = A' \frac{V^2}{2} = \frac{C_2 \omega^2 \tau'}{1 + \omega^2 \tau'^2} \cdot \frac{V^2}{2}$$

$$\text{AN : } \langle P \rangle = 0,12 \text{ mW}$$

En faible fréquence ($\omega\tau \ll 1$), peu de puissance est dissipée puisque la polarisation $\vec{P}_2$ est en phase avec $\vec{E}$.

Pour des pulsations telles que $\omega\tau \gg 1$ (soit $\omega \gg 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$), elle tend vers une valeur maximale $\langle P_m \rangle = C_2 V^2 / 2\tau = 0,25 \text{ mW}$.

1.5 Thermodynamique d'un condensateur

Préliminaire : Un liquide occupant un volume v_0 à la température T_0 et sous la pression P_0 , occupe à la température T et sous la pression P un volume v donné par l'équation d'état :

$$v = v_0 \left(1 + \alpha(T - T_0) - K(P - P_0) \right)$$

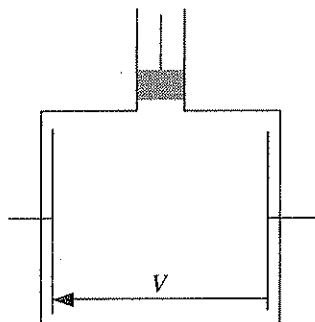
Que représentent les constantes α et K ?

AN : Le liquide pour lequel $v_0 = 1,14 \text{ l}$ est comprimé de manière quasistatique à température $T = T_0 = 0^\circ \text{ C}$ constante ; lorsque la pression passe de $P = P_0 = 1 \text{ atm}$ à $P = 50 \text{ atm}$ ($1 \text{ atm} \simeq 10^5 \text{ N.m}^{-2}$), le volume diminue de $5,3 \text{ cm}^3$ et la quantité de chaleur dégagée est de 1680 J .

En déduire les valeurs de K et de α .

Un condensateur plan est enfermé dans un réservoir de volume v rempli avec le liquide précédent et fermé par un piston mobile sans frottement.

Lorsque la différence de potentiel aux bornes du condensateur est V , le condensateur porte une charge $q = CV$ où $C = \epsilon_r C_0$, C_0 étant la capacité dans le vide et ϵ_r la permittivité relative du liquide polaire faisant office de diélectrique.



D'après la loi de Clausius-Mossotti pour un diélectrique LHI dans le modèle de Lorentz : $\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = b\rho$ où ρ est la masse volumique du liquide et b une constante, il apparaît à travers l'équation d'état que ϵ_r est une fonction de la pression P et de la température T du fluide.

1. Le système thermodynamique est constitué de l'association {condensateur+liquide}

- Combien de variables indépendantes sont nécessaires à la caractérisation d'un état ? Choisir parmi les variables possibles, celles dont le contrôle est le plus aisé.
- Le condensateur est chargé par application d'une différence de potentiel, en maintenant température et pression constantes. Comment doit s'effectuer (mode opératoire) une telle charge pour être quasistatique ? Quels types de pertes peut-on ainsi éviter ?
- Donner les expressions des quantités totales de chaleur δQ et de travail δW reçues par le système lors d'une transformation élémentaire quasistatique quelconque.

2. Les variations de volume Δv du liquide sont très faibles lors de la charge, lorsque le potentiel passe de $V = 0$ à $V = V_M$.

a) Montrer la relation :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P} = -\left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V}$$

Quel signe permet-elle de prévoir qualitativement pour $\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P}$?

Comment s'appelle ce phénomène ?

b) Déterminer l'expression de Δv en fonction de C_0 , K , ϵ_r et V_M pour la transformation décrite en 1b).

AN : Calculer Δv pour $C_0 = 0,44 \text{ nF}$; $\epsilon_r = 2,26$ (à T et P de l'expérience) ;
 $V_M = 10 \text{ kV}$.

3. On se propose de calculer la variation d'énergie interne du système lors de cette charge, avec en plus des valeurs numériques précédentes : $T = 293 \text{ K}$;
 $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

- a) Montrer la relation suivante dans laquelle S est l'entropie du système :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_{P,V}$$

En déduire la quantité de chaleur Q reçue par le liquide.

- b) Évaluer les deux composantes du travail W . Commentaire.

- c) Déduire de ces résultats, la valeur numérique de la variation d'énergie interne ΔU du système.

Préliminaire : Le liquide est compressible (v fonction de P) et dilatable (v est fonction de T). Pour des variations autour de $v = v_0$:

$$\alpha = \frac{1}{v_0} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \text{ est le coefficient de dilatation isobare}$$

$$K = -\frac{1}{v_0} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T \text{ est le coefficient de compressibilité isotherme (en général noté } \chi_T \text{).}$$

AN : Au début $v = v_0$ car $T = T_0$ et $P = P_0$; au cours de la compression, K et α sont supposés constants.

$$* \quad K \simeq -\frac{1}{v_0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta P} \right)_{T_0} = \frac{-1}{1,14 \cdot 10^{-3}} \left(\frac{-5,3 \cdot 10^{-6}}{49 \cdot 10^5} \right) \Rightarrow K = 9,5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$$

* La chaleur élémentaire échangée lors d'un processus élémentaire quasistatique s'écrit $\delta Q = C_p dT + h dP$; le coefficient calorimétrique h se calcule par la formule de Clapeyron :

$$h = -T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = -T v_0 \alpha$$

$$\text{à température constante } \delta Q = -T v_0 \alpha dP \Rightarrow Q = -T v_0 \alpha \Delta P$$

$$\alpha = -\frac{Q}{T v_0 \Delta P} = -\frac{-1680}{273 \times 1,14 \cdot 10^{-3} \times 49 \cdot 10^5} \Rightarrow \alpha = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

- 1.a) Il est a priori possible de dénombrer 7 variables caractérisant l'état du système :

- P, T et v pour le fluide (sa masse étant constante, ρ et v constituent une seule variable)
- q, C et V pour le condensateur
- ε_r pour les deux.

Ces sept grandeurs ne sont pas indépendantes car reliées entre elles par quatre équations (α, K, b et C_0 sont des constantes) :

- l'équation d'état du fluide : $v = v_0 (1 + \alpha(T - T_0) - K(P - P_0))$
- la relation de Clausius-Mossotti : $(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2) = b\rho$

- la loi de l'électrostatique : $q = CV$
- l'expression de la capacité : $C = \epsilon_r C_0$

Parmi les trois variables indépendantes, choisissons : température T , pression P et différence de potentiel V .

b) Pour réaliser la transformation de manière :

- isobare : il suffit de libérer le piston, mobile sans frottement, pour que $P = P_{\text{ext}} = P_0 = \text{Cste}$
- isotherme : il suffit d'immerger le système dans un thermostat qui maintienne $T = T_{\text{ext}} = \text{Cste}$ par échange de chaleur entre le système étudié et le thermostat.

Enfin pour que la charge soit quasistatique, il suffit d'augmenter progressivement la tension pour la faire passer de 0 à V_M (par exemple en tournant lentement le bouton du générateur qui délivre la tension). Ceci permet :

- d'avoir une intensité de charge très faible évitant ainsi les pertes par effet Joule dans le circuit extérieur.
- au vecteur polarisation $\vec{P}$ d'être en phase avec le champ $\vec{E}$ ce qui évite les pertes dans le diélectrique (voir exercices 1.4 ou 2.3).

La transformation peut alors être considérée comme réversible.

c) * Le problème est à trois variables indépendantes T, P et V ; la quantité de chaleur élémentaire dans une transformation quasistatique est :

$$\delta Q = cdT + hdP + \lambda dV$$

* Dans le travail élémentaire, il faut distinguer :

- celui des forces de pression : $\delta W_p = -P_{\text{ext}}dv = -Pdv$
- le travail électrique : $\delta W_e = Vdq$ pour amener la charge dq (paramètre extensif du système) sous une différence de potentiel V (paramètre intensif imposé par l'extérieur)

d'où

$$\delta W = -Pdv + Vdq$$

2.a) L'identité thermodynamique avec l'énergie interne U s'écrit :

$$dU = TdS - Pdv + Vdq$$

Introduisons la fonction enthalpie libre généralisée : $G = U + Pv - qV - TS$

$$\text{soit} \quad dG = vdP - SdT - qdV$$

Cette fonction $G(P, T, V)$ est donc particulièrement bien adaptée au choix des trois variables.

L'application du théorème de Schwarz sur les formes différentielles conduit au résultat :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{P,T} = -\left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V} \quad (1)$$

Le signe de cette dérivée s'obtient de la manière suivante ; le fluide étant compressible, une augmentation de sa pression (à température constante) se traduit par une plus grande densité volumique de molécules polarisables, d'où il résulte une augmentation de la polarisation et donc de la permittivité relative ϵ_r . Donc la capacité $C = \epsilon_r C_0$ croît, et à potentiel V constant, il en est de même de la charge $q = CV$:

$$\text{de } \left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V} > 0, \text{ il vient } \left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{P,T} < 0$$

La mise sous tension isotherme et isobare du condensateur s'accompagne d'une diminution du volume du diélectrique : c'est le phénomène d'électrostriction.

b) Avec $q = CV = \epsilon_r(P, T)C_0V$, la relation (1) conduit à :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{P,T} = -C_0V \left(\frac{\partial \epsilon_r}{\partial P}\right)_T = -C_0V \frac{d\epsilon_r}{d\rho} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial P}_T$$

$$* \quad \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = b\rho \implies \frac{3d\epsilon_r}{(\epsilon_r + 2)^2} = bd\rho \implies \frac{d\epsilon_r}{d\rho} = \frac{b}{3}(\epsilon_r + 2)^2$$

$$* \quad K = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T \implies \left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T = K\rho = \frac{K}{b} \cdot \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}$$

$$\text{d'où } \left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P} = -\frac{KC_0}{3}(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2)V < 0$$

et à T et P constantes,

$$\Delta v = -\frac{KC_0}{3}(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2)\frac{V_M^2}{2}$$

A noter que $\Delta v < 0$ quel que soit le signe de V_M ; il y a toujours électrostriction.

AN : $\Delta v = -3,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3$ ce qui est insignifiant ($\Delta v/v_0 \simeq 3 \cdot 10^{-8}$)

Remarque : Le calcul précédent donne accès à $\epsilon_r(P)$

$$\left(\frac{\partial \epsilon_r}{\partial P}\right)_{T,V} = \frac{K}{3}(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2) = 1,7 \cdot 10^{-9} \text{ Pa}^{-1}$$

3.a) La relation demandée s'obtient à partir de la même expression différentielle dG (vue à la question 2a) :

$$dG = v dP - s dT - q dV \Rightarrow \boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{P,T} = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_{P,V}} \quad (2)$$

A T et P constantes, la quantité de chaleur $\delta Q = \lambda dV$ suppose la connaissance de λ .

De $dS = \frac{\delta Q}{T} = C \frac{dT}{T} + h \frac{dP}{T} + \frac{\lambda}{T} dV$ et de la relation (2), il vient

$$\lambda = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{P,T} = T \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_{P,V} = T C_0 V \left(\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial T}\right)_P = T C_0 V \frac{d\varepsilon_r}{d\rho} \cdot \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P$$

$$* \quad \frac{d\varepsilon_r}{d\rho} = \frac{b}{3}(\varepsilon_r + 2)^2 \quad \text{calculé à la question 2b.}$$

$$* \quad \alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P \Rightarrow \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P = -\alpha \rho = -\frac{\alpha}{b} \cdot \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

$$\text{d'où} \quad \delta Q = -\frac{\alpha T C_0}{3} (\varepsilon_r - 1)(\varepsilon_r + 2) V dV$$

$$\Rightarrow \boxed{Q = -\frac{\alpha T C_0}{3} (\varepsilon_r - 1)(\varepsilon_r + 2) \frac{V_M^2}{2}}$$

A noter que $Q < 0$: la chaleur est cédée au thermostat pour éviter l'échauffement ($T = \text{Cste}$) du diélectrique pendant l'électrostriction.

$$\text{AN : } Q = -1,27 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

Remarque : Le calcul précédent donne accès à $\varepsilon_r(T)$

$$\left(\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial T}\right)_{P,V} = -\frac{\alpha}{3} (\varepsilon_r - 1)(\varepsilon_r + 2) = -2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

b) Le travail des forces de pression est :

$$\delta W_p = -P dv \Rightarrow \boxed{W_p = -P_0 \Delta v}$$

$W_p > 0$; le système reçoit un travail des forces de pression puisque son volume diminue ($\Delta v < 0$).

Le travail électrique est : $\delta W_e = V dq = \varepsilon_0 C_0 V dV$, et à P et T et donc à ε_r constants,

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_r C_0 V_M^2 \quad (= \frac{1}{2} C V_M^2)$$

Ce travail est bien sûr positif.

AN : $W_p = -3,7 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ négligeable à cause de la très faible variation de volume

$W_e = 4,97 \cdot 10^{-2} \text{ J}$ du même ordre que Q !

En effet le rapport de la chaleur cédée au travail électrique reçu est :

$$\frac{|Q|}{W_e} = \frac{\alpha T}{3} \cdot \frac{(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2)}{\epsilon_r} \simeq 0,26$$

c) La variation d'énergie interne du système est $\Delta U = Q + W_p + W_e$

$$\Delta U \simeq -3,7 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

1.6 Polarisabilité électronique

Lorsqu'un atome neutre est placé dans un champ électrique local $\vec{E}_L$ uniforme, l'effet de ce champ est de déplacer le noyau P et le barycentre N du nuage d'électrons d'une distance d petite par rapport aux dimensions atomiques sans perturber notablement la répartition des charges électroniques.

1. L'atome est d'abord représenté simplement par un noyau ponctuel de charge Ze entouré d'une répartition uniforme de charges $-Ze$ localisées dans une sphère de rayon r_0 , centrée sur le noyau en l'absence de champ extérieur.

Déterminer à l'équilibre dans le champ $\vec{E}_L$, le champ $\vec{E}'$ que crée le nuage électronique au niveau du noyau et montrer que l'atome a acquis un moment dipolaire induit $\vec{p} = \alpha \epsilon_0 \vec{E}_L$; donner l'expression de la polarisabilité électronique α en fonction de r_0 .

2. A présent la répartition des charges électroniques en l'absence du champ extérieur est donnée par une densité volumique de charge à symétrie sphérique :

$$\rho(r) = -\frac{Ze}{V} e^{-2r/a}, \quad r \text{ variant de } 0 \text{ à l'infini.}$$

a) Déterminer la constante V (homogène à un volume) en fonction de la distance a pour que la densité $\rho(r)$ convienne. Donner une interprétation de a en étudiant les variations de dq/dr où dq est la charge comprise entre les sphères de rayons r et $r + dr$.

- b) En supposant $d \ll a$ en présence du champ $\vec{E}_L$, déterminer la nouvelle expression de la polarisabilité électronique α de l'atome dans ces conditions en fonction de a .

AN : Calculer α pour $a = 1 \text{ \AA}$; l'hypothèse $d \ll a$ est-elle confirmée pour $E_L = 10^4 \text{ V/m}$ et $Z = 2$ (hélium) ?

1. En appliquant le champ local extérieur $\vec{E}_L$, le noyau et le nuage électronique se déplacent, de telle manière que les barycentres P et N des charges positives et négatives ne coïncident plus : un petit dipôle apparaît orienté dans le sens de $\vec{E}_L$.

Soit $\vec{E}'(P)$ le champ créé par le nuage électronique au niveau du noyau P . L'équilibre du proton se traduit par

$$\vec{E}'(P) + \vec{E}_L = \vec{0}$$

Le théorème de Gauss appliqué à la sphère Σ centrée en N et passant par P , de rayon $NP = d$ et qui seule contribue pour $\vec{E}'(P)$ est :

$$-E' 4\pi d^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\rho \frac{4}{3} \pi d^3 \right) \quad (E' > 0)$$

$$\text{avec } \rho = \frac{-Ze}{(4/3)\pi r_0^3} \text{ uniforme} \implies E' = \frac{Zed}{4\pi\epsilon_0 r_0^3} = E_L$$

d'où la création d'un moment dipolaire induit

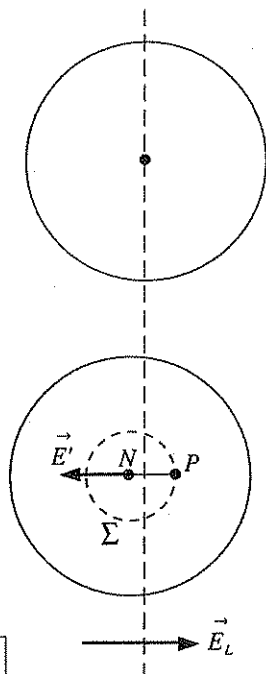
$$p = Zed = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 E_L$$

$$\text{et plus précisément } \vec{p} = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 \vec{E}_L$$

La polarisabilité électronique

$$\alpha = 4\pi r_0^3$$

est proportionnelle au volume de l'atome, mais indépendante de Z .



- 2.a) La charge électronique totale doit être $Q = -Ze$, d'où

$$Q = \iiint \rho d\tau = \int_0^\infty \rho(r) 4\pi r^2 dr = -Ze$$

$$\implies \frac{4\pi}{V} \int_0^\infty e^{-2r/a} r^2 dr = 1 \implies V = 4\pi \cdot \frac{a^3}{8} \int_0^\infty e^{-X} X^2 dX$$

L'intégrale vaut 2, d'où $V = \pi a^3$ soit

$$\rho(r) = -\frac{Ze}{\pi a^3} e^{-2r/a}$$

$$\frac{dq}{dr} = \rho(r)4\pi r^2 = -\frac{4Ze r^2}{a^3} e^{-2r/a}$$

Cette fonction tend vers zéro pour $r \rightarrow 0$ et $r \rightarrow \infty$ et possède en valeur absolue, sa valeur maximale en $r = a$.

La distance $r = a$ du noyau est donc celle pour laquelle se trouve concentrée la plus grande charge.

- b) Le principe du calcul est identique à celui de la question précédente. La charge intérieure à la sphère Σ de rayon d est :

$$q_i = \iiint_{\Sigma} \rho(r) d\tau = \int_0^d -\frac{Ze}{\pi a^3} e^{-2r/a} 4\pi r^2 dr \simeq -\frac{4Ze}{a^3} \int_0^d r^2 dr$$

car $r \leq d \ll a$ d'où $e^{-2r/a} \simeq 1$.

$$q_i = -\frac{4Ze}{3a^3} d^3 \implies E' = E_L = \frac{-q_i}{4\pi\epsilon_0 d^2} = \frac{Zed}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

le moment dipolaire induit est $p = Zed = 3\pi\epsilon_0 a^3 E_L$

et la polarisabilité électronique

$$\alpha = 3\pi a^3$$

$$\text{AN : } \alpha = 9,4 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3 ; d = \frac{\alpha \epsilon_0 E_L}{Ze} \implies d = 2,6 \cdot 10^{-18} \text{ m}$$

L'approximation $d \ll a = 10^{-10} \text{ m}$ est plus que légitime ; en réalité, le nuage électronique se déforme un peu, mais la sphère Σ est si petite que les calculs en sont peu modifiés.

1.7 Polarisation d'orientation : théorie de Langevin

Un diélectrique homogène de volume V comporte N molécules polaires identiques de moment électrique $\vec{p}$ (dipôles permanents ou rigides de densité volumique $n = N/V$). En l'absence de champ électrique, les orientations sont quelconques à cause de l'agitation thermique et la polarisation résultante $\vec{P}$ est nulle. La présence d'un champ électrique local $\vec{E}_L$ conduit à un état d'équilibre statistique où l'intensité du vecteur polarisation est fonction de l'intensité E_L du champ et de la température absolue T .

Dans le cadre de la théorie de Langevin :

- les interactions entre dipôles sont négligées, seule est prise en compte l'interaction entre le champ local $\vec{E}_L$ et les moments $\vec{p}$.
- la loi de répartition de Boltzmann est adoptée : la probabilité d'être à l'énergie W est proportionnelle à $\exp(-W/kT)$ où k est la constante de Boltzmann.

Le champ local $\vec{E}_L$ est pris uniforme et dirigé suivant l'axe Oz d'un système de coordonnées sphériques.

- Quelle est l'énergie $W(\theta)$ d'un dipôle dont le moment fait un angle θ avec le champ $\vec{E}_L$?
- Quel est le nombre dN de dipôles dont l'énergie est comprise entre $W(\theta)$ et $W(\theta + d\theta)$ en notant $a = pE_L/kT$?
- Calculer la polarisation $\vec{P}$ du diélectrique et exprimer son module sous la forme

$$P = np\mathcal{L}(a)$$

Donner l'expression de la fonction de Langevin $\mathcal{L}(a)$ et la tracer.

- Dans le cas $a \ll 1$, montrer que la polarisation est proportionnelle au champ local et donner l'expression de la polarisabilité d'orientation α définie par $\vec{P} = n\varepsilon_0\alpha\vec{E}_L$.
Commentaire.

AN : Le moment dipolaire d'une molécule d'eau est $p = 0,6 \cdot 10^{-29}$ C.m.

A température ambiante ($T \simeq 300$ K), comment se situe la valeur de a vis-à-vis de 1 ?

Calculer α pour $E_L = 10^4$ V/m. Commentaire.

- Exprimer l'énergie interne $U(a)$ des N dipôles (en considérant uniquement leur énergie potentielle dans le champ $\vec{E}_L$). Cas limites. Quelle est la capacité calorifique correspondante, à champ constant, soit $C_{E_L}(T)$ dans les conditions habituelles ($a \ll 1$) ?

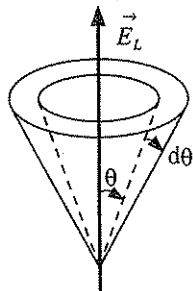
- L'énergie électrostatique d'un dipôle $\vec{p}$ dans le champ local est :

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}_L \Rightarrow W(\theta) = -pE_L \cos \theta$$

elle est évidemment indépendante de l'angle φ (invariance par rotation autour de l'axe Oz).

- La probabilité pour un dipôle d'avoir son énergie dans la bande $[W(\theta), W(\theta + d\theta) = W(\theta) + dW]$ est proportionnelle au facteur de Boltzmann $\exp(-W(\theta)/kT)$ et à l'angle solide délimitant une portion d'espace entre les deux cônes de révolution d'axe Oz et d'angle θ et $\theta + d\theta$ dans lequel doit être dirigé son vecteur $\vec{p}$, soit $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ (θ étant une variable continue prenant une "infinité" de valeurs, la probabilité d'être à l'énergie $W(\theta)$ juste est donc nulle !):

$$dP = \alpha e^{-W/kT} d\Omega = \alpha \exp(pE_L \cos \theta / kT) \cdot 2\pi \sin \theta d\theta$$



La constante de normalisation α se détermine en sommant sur toutes les orientations possibles, avec $a = pE_L/kT$:

$$\int d\mathcal{P} = 1 = 2\pi\alpha \int_0^\pi e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta = 2\pi\alpha \cdot \frac{2\text{sh } a}{a} \Rightarrow$$

$$\alpha = \frac{a}{4\pi \text{sh } a}$$

avec $d\mathcal{P} = \frac{dN}{N}$, il vient

$$dN = \alpha N e^{a \cos \theta} 2\pi \sin \theta d\theta$$

c) Le vecteur polarisation est le moment dipolaire résultant par unité de volume :

$$\vec{P} = \int \frac{dN(\theta) \cdot \vec{p}(\theta)}{V} = n \int d\mathcal{P} \cdot \vec{p}(\theta)$$

Par isotropie, symétrie autour de l'axe Oz et en moyenne sur un grand nombre de dipôles, l'intégration sur toutes les directions de $\theta = 0$ à $\theta = \pi$ donne une résultante portée par l'axe Oz du champ ; en projection sur cet axe :

$$P = n \int_0^\pi (\alpha e^{a \cos \theta} 2\pi \sin \theta d\theta) p \cos \theta = 2\pi \alpha n p \int_0^\pi \cos \theta e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta$$

L'intégrale I se calcule simplement par parties :

$$I = \left[-\frac{1}{a} \cos \theta e^{a \cos \theta} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{a} e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta = \frac{2}{a} (\text{ch } a - \frac{\text{sh } a}{a})$$

Remarque : En notant $J = \int_0^\pi e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta = \frac{2\text{sh } a}{a}$, l'intégrale vue à la ques-

tion b), il apparaît que $I = \frac{dJ}{da} = \frac{d}{da} \left(\frac{2\text{sh } a}{a} \right) = \frac{2}{a^2} (\text{ach } a - \text{sh } a) !$

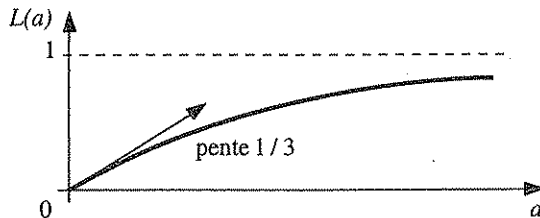
Avec l'expression de α en fonction de a :

$$P = np(\coth a - 1/a)$$

soit

$$\mathcal{L}(a) = \coth a - 1/a ; a = pE_L/kT$$

Si $a \rightarrow \infty$ (champ fort et basse température), $\mathcal{L}(a) \rightarrow 1$; l'action d'orientation du champ l'emporte sur l'agitation thermique et tous les dipôles sont parallèles à $\vec{E}_L$. (cette saturation de polarisation est théorique et non réalisable dans les conditions habituelles, voir AN ci-dessous).



- d) Pour $a \ll 1$, $\mathcal{L}(a) \simeq a/3$ et la polarisation s'écrit $\vec{P} \simeq \frac{np^2}{3kT} \vec{E}_L$.

La relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}_L$ est linéaire du type $\vec{P} = n\epsilon_0\alpha\vec{E}_L$ et la polarisabilité d'orientation est :

$$\alpha = p^2/3\epsilon_0 kT$$

Les dipôles électriques des molécules polaires s'orientent sous l'action du champ électrique, alors que sans champ, en moyenne, le moment résultant est nul ; cette orientation est sensible à T car la tendance au désordre augmente avec la température.

AN : $a = pE_L/kT = 1,45 \cdot 10^{-9} E_L$ et donc même pour des champs très importants $E_L \simeq 10^6 \text{ V/m}$, $a \simeq 1,4 \cdot 10^{-3} \ll 1$. Le cas $a \ll 1$ est donc le cas habituel pour une très large gamme de température et de champ ; cela signifie simplement que l'énergie d'agitation thermique kT est très supérieure à l'énergie d'interaction de l'ordre de pE_L des dipôles dans le champ.

$\alpha = p^2/3\epsilon_0 kT \implies \alpha = 3,3 \cdot 10^{-28} \text{ m}^3$ résultat plus important que la polarisabilité électronique (voir exercice 1.6).

- e) L'énergie totale des N dipôles dans le champ $\vec{E}_L$ est :

$$U = \int dN(\theta) \cdot W(\theta) = -NpE_L \frac{a}{2\sinh a} \times I$$

où I est la même intégrale qu'à la question c).

$$U(a) = -NpE_L(\coth a - 1/a) = -NpE_L\mathcal{L}(a)$$

Ce résultat s'écrit aussi $U = -(\vec{VP}) \cdot \vec{E}_L$ et s'interprète comme l'énergie potentielle du dipôle résultant $\vec{VP}$ dans le sens du champ $\vec{E}_L$.

* $a \rightarrow \infty$: $U(a) \simeq -NpE_L$ tous les dipôles sont orientés dans le même sens, celui du champ $\vec{E}_L$

* $a \rightarrow 0$: $U(a) \simeq -NpE_L \frac{a}{3} = -\frac{Np^2 E_L^2}{3kT}$

Dans ce cas

$$C_{E_L}(T) = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{E_L} = \frac{Np^2 E_L^2}{3kT^2} \quad \text{en } \frac{1}{T^2}$$

Le calcul sans approximation donne $C_{E_L}(a) = Nk(1 - \frac{a^2}{\text{sh}^2 a})$

Chapitre 2

Indice d'un milieu

Aux fréquences optiques ($f \simeq 5.10^{14}$ Hz), la polarisation d'orientation ne suit évidemment plus les variations du champ électrique (voir exercice 1.4), et donc seule demeure la polarisation électronique. Sa description dans le modèle classique et simple de l'électron élastiquement lié donne de très bons résultats.

Loin des fréquences d'absorption, les phénomènes d'amortissement sont négligeables et il est alors possible dans ces zones de transparence d'établir une expression réelle de l'indice de dispersion $n(\lambda)$ en fonction de la longueur d'onde pour le gaz considéré (exercice 2.1).

L'interaction entre la matière et le rayonnement est particulièrement importante lorsque la pulsation de l'onde est voisine de la pulsation propre (ou d'absorption) de l'atome. Alors l'introduction dans le modèle d'une force de type "frottement fluide" permet de décrire le rayonnement du dipôle électrique variable. Dans un domaine étroit de fréquence correspondant à la "bande d'absorption", la partie imaginaire de la polarisabilité devient ainsi prépondérante (exercice 2.2). L'indice lui-même est alors complexe et sa partie imaginaire (l'indice d'extinction) détermine la décroissance de l'amplitude de l'onde au cours de sa propagation dans le milieu (exercice 2.3). L'absorption d'une onde polarisée circulairement s'accompagne d'un transfert de moment cinétique entre l'onde et l'atome. Les seules lois de conservation permettent d'accéder au moment cinétique propre ou spin du photon (exercice 2.4).

Une interprétation microscopique de l'indice sur la base de la lumière diffusée de proche en proche par le rayonnement des dipôles induits est utile ; elle permet une compréhension intuitive de l'expression c/n de la vitesse de phase (exercice 2.5).

Les exercices précédents concernent tous des milieux dilués (gaz ou vapeur atomique) pour lesquels l'étude est simplifiée par l'identification du champ local $\vec{E}_L$ (champ auquel sont soumises les particules) au champ macroscopique $\vec{E}$ (moyenne spatiale du champ microscopique). Cependant cette distinction s'impose dans les

milieux denses (liquide ou solide) pour lesquels, dans certaines conditions dites de Lorentz, ces champs sont reliés par la relation :

$$\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$$

où $\vec{P}$ est le vecteur polarisation du milieu.

Cette relation est retenue dans les deux exercices qui terminent ce chapitre : d'abord dans le verre (constituant le prisme d'un goniomètre) qui présente entre autre une bande d'absorption dans l'ultraviolet (exercice 2.6), puis dans un cristal ionique où dans l'infrarouge, le réseau cristallin vibre (mouvement des ions sous l'action du champ électrique de l'onde), ce qui conduit à une dispersion spécifique (exercice 2.7).

2.1 Indice d'un gaz d'hydrogène

Un gaz constitué d'atomes d'hydrogène est soumis à une onde de champ électrique $\vec{E}_0$ de pulsation ω . L'électron de masse m et de charge $-e$ est lié au proton par une force de rappel $-m\omega_0^2\vec{r}$, où $\vec{r}$ est l'écart par rapport à la position sans champ.

- Écrire l'équation différentielle du mouvement de l'électron et déterminer en régime forcé l'expression du vecteur polarisation $\vec{P}$ sachant qu'il y a N atomes par unité de volume.
- En déduire l'expression de la susceptibilité diélectrique χ , puis donner la relation exprimant le carré de l'indice n en fonction de ω , ω_0 et ω_p tel que $\omega_p^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$.
- Écrire la dispersion de l'indice sous la forme approchée $n(\lambda)$ sachant que l'étude est faite dans le visible alors que le gaz d'hydrogène absorbe dans l'ultraviolet lointain.

Expérimentalement, on établit dans le visible la relation :

$$n(\lambda) = 1 + 1,36 \cdot 10^{-4} + \frac{1,06 \cdot 10^{-18}}{\lambda^2} \quad (\lambda \text{ en mètres})$$

AN1 : En déduire la valeur de la longueur d'absorption λ_0 . Commentaire.

AN2 : Sachant que l'expérience est réalisée à l'aide d'une lampe spectrale à la température $T = 300 \text{ K}$, déterminer la pression du gaz d'hydrogène dans l'ampoule.

- Dans un gaz (milieu dilué), le champ local $\vec{E}_L$ est avec une bonne approximation égal au champ extérieur $\vec{E}_0$, d'où la relation fondamentale pour un électron :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2\vec{r} - e\vec{E}_0$$

en régime permanent de pulsation ω : $(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{r} = -(e/m)\vec{E}_0$

L'atome acquiert un moment dipolaire : $\vec{p} = -e\vec{r} = \frac{e^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2}\vec{E}_0$

d'où le vecteur polarisation : $\vec{P} = N\vec{p} \Rightarrow$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \frac{Ne^2/\epsilon_0 m}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}_0$$

- La susceptibilité électrique est définie à l'aide du champ macroscopique $\vec{E}$, très voisin du champ extérieur $\vec{E}_0$ car le champ dépolarisant $\vec{E}_d$ (créé par les dipôles induits) est négligeable dans un gaz :

$$\vec{P} \simeq \epsilon_0 \chi \vec{E}_0 \quad \text{soit} \quad \chi = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$